

Examen final
Macroéconomie : Croissance
L3 – Ecole d'Economie de la Sorbonne

06/01/2023

Durée de l'examen : 2h. Calculatrices non autorisées. Sorties non autorisées avant la fin de la première heure.

Exercice 1 (10 points)

Considérez une économie à la Solow avec progrès technique et capital humain. La fonction de production est : $Y = K^\alpha (AH)^{1-\alpha}$ où $0 < \alpha < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, H est le stock de capital humain et A l'efficacité du travail. Le capital humain est défini par l'équation : $H = e^{u\psi} L$. L est le nombre de travailleurs. u est le temps consacré à l'acquisition de capital humain (durée de la scolarité). δ est le taux de dépréciation du capital (avec $0 < \delta < 1$). A croît au taux exogène γ ('gamma'), L au taux exogène n et $h = e^{u\psi}$ (capital humain par travailleur) est constant. Le taux d'épargne des ménages est noté s et on suppose $0 < s < 1$. Les marchés sont parfaitement concurrentiels. La production par travailleur est notée $y = Y/L$ et le capital par travailleur est noté $k = K/L$. La production par unité de travail efficace et le capital par unité de travail efficace seront notés respectivement : $\hat{y} = Y/(AhL)$ et $\hat{k} = K/(AhL)$. ?

1. Expliquez de façon synthétique l'analyse empirique et les résultats obtenus par Mankiw, Romer et Weil (1992) en testant le modèle de Solow. Quelle est la principale conclusion de cette analyse ? (2 points)
2. Que représente le paramètre ψ dans l'équation du stock de capital humain $H = e^{u\psi} L$? (1 point)
3. Montrez comment la fonction de production peut être réécrite comme une relation entre $\hat{y}$ et $\hat{k}$. (1 point)
4. Déterminez l'équation dynamique du modèle et déterminez le taux de croissance de k sur le sentier de croissance équilibrée. On note à nouveau que u et ψ sont constants. Vous répondrez en vous appuyant sur le tracé d'un graphique. (2 points)
5. Déterminez le taux de croissance du revenu par travailleur sur le sentier de croissance équilibrée. (1 point)
6. Déterminez le capital par travailleur et le revenu par travailleur sur le sentier de croissance équilibrée. (1 points)
7. Supposez que nous nous trouvons sur le sentier de croissance régulier. Analysez les effets d'une augmentation définitive du nombre d'années d'étude u sur le revenu par travailleur en transition (court terme) et à long terme. Vous illustrerez votre réponse à l'aide d'un ou plusieurs graphiques. (2 points)

Exercice 2 (4 points)

Considérez une économie avec la fonction de production suivante : $Y = BKL^\beta$ où $0 \leq \beta < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, L le nombre de travailleurs. B , la productivité totale des facteurs, est constante. Les autres hypothèses sont celles du modèle de Solow sans progrès technique.

1. Déterminez l'équation dynamique du modèle pour k (c'est-à-dire le taux de croissance du capital par travailleur). (1 point)
2. Représentez la dynamique de k sur un schéma de Solow en supposant que $\beta = 0$ et $sB > \delta + n$. (1 point)
3. Quelle est la conséquence d'une augmentation du taux d'épargne s dans ce modèle ? Comparez ce résultat au résultat obtenu dans le modèle de Solow sans progrès technique. Vous illustrerez votre réponse à l'aide de deux graphiques différents. (2 points)

Question de cours. (6 points)

Expliquez quelles sont les principales différences entre les hypothèses du modèle de Robert Solow avec progrès technique (1956) et les hypothèses du modèle de croissance endogène de Paul Romer (1990) ? (2 points)

En quoi leurs prédictions diffèrent concernant la croissance économique ? (1 point)

Dans le modèle de Solow, quel est l'effet à long terme d'un accroissement du taux de croissance de la population (n) sur le revenu par travailleur ainsi que sur son taux de croissance ? Comparez ces effets aux conséquences d'une augmentation du taux de croissance démographique sur le revenu par travailleur et le taux de croissance économique dans la version du modèle de Romer corrigée par Charles Jones (1995). (3 points)